[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int.Cl[7]
B41F 33/02
G06M 7/06 B41L 39/02

[12]实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 99211148.X

[45]授权公告日 2000 年 5 月 10 日

[11]授权公告号 CN 2377084Y

[22]申请日 1999.5.20 [24]颁证日 2000.3.3

[21]申请号 99211148.X

[73]专利权人 北京新泰成工业设备有限公司

地址 100020 北京市工体东路 14 号

[72]设计人 冼 亮

[74]专利代理机构 北京三友专利代理有限责任公司

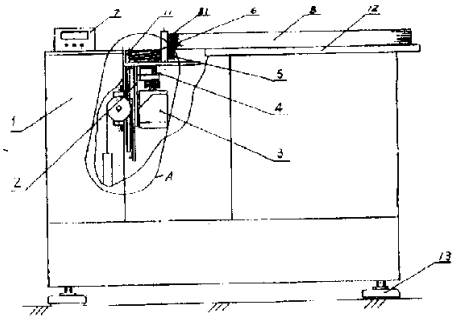
代理人 刘领弟

权利要求书 2 页 说明书 5 页 附图页数 5 页

[54]实用新型名称 具有螺旋点数盘的成叠平幅材料点数机

[57]摘要

一种具有螺旋点数盘的成叠平幅材料点数机。为提供一种结构简单、成本低、点数准确性高的具有螺旋点数盘的成叠平幅材料点数机，提出本实用新型，它 由机架、随动结构、电机、空心轴、螺旋点数盘、厚度检测结构及信号数据处 理部分组成。外周设有构成位于同一轴向直线上的切入口、检测口及释放口的 螺旋槽的螺旋点数盘由电机经空心轴驱动，在切入口及检测口分别设有构成切 入间隙的分层刀及与信号数据处理部分连接的厚度检测结构。



ISSN1008-4274

权　利　要　求　书

1、一种具有螺旋点数盘的成叠平幅材料点数机，其特征在于它由机架、随动结构、电机、空心轴、螺旋点数盘、厚度检测结构及信号数据处理部分组成；

机架上设有垂直导轨；

随动结构由滑架、定滑轮、均衡索及配重组成，滑架滑动安装在机架的垂直导轨上，定滑轮转动安装在机架上，其轴线为平行于滑架的水平线，均衡索绕在定滑轮上，其两端分别与配重及滑架连接；

电机固定安装在滑架上；

空心轴周壁设有与其中心通孔贯通的轴向长槽，空心轴经两个轴承座转动安装在滑架上，其一端经联轴节与电机输出轴连接；

螺旋点数盘设有与空心轴顶端外径相对应的中心通孔，其外周设有螺旋槽，并在螺旋槽上构成位于同一轴向直线上的切入口、检测口及释放口，在切入口处设有分层刀，分层刀与螺旋点数盘顶面之间构成与螺旋槽贯通的切入间隙，螺旋点数盘固定安装在空心轴的顶端；

厚度检测结构由静测头座、静测头、弹性臂、动测头、四个导电环、厚度传感器及四个电刷组成；静测头固定安装在静测头座顶端，动测头固定安装在弹性臂一端的底端，静测头座固定安装在螺旋点数盘检测口下方，弹性臂悬臂固定安装在螺旋点数盘的近检测口上方，其上动测头与固定安装在静检测头座顶端的静检测头相对，并构成检测间隙；导电环内径与空心轴带轴向长槽段外径相对应，并固定安装在其上；厚度传感器的应变片贴附在弹性臂上，其两根电源线及两根信号输出线分别固定在四个导电环内周；四个电刷固定安装在滑架上，并与四个导电环一一相抵触，四个电刷分别与传感器电源及信号数据处理部分的输入接口连接。

2、根据权利要求 1 所述的具有螺旋点数盘的成叠平幅材料点数机，其特

征在于所述的空心轴底端设有带连接孔的翼缘；其近顶端外周设有带连接孔的凸翼；空心轴以其底端的翼缘与电机输出轴上的联轴节连接；螺旋点数盘套装在空心轴的顶端，并固定在其近顶端凸翼上。

3、根据权利要求 1 或 2 所述的具有螺旋点数盘的成叠平幅材料点数机，其特征在于所述的机架的一端为承载台；机架的底部设有三个以上可调支脚。

4、根据权利要求 1 或 2 所述的具有螺旋点数盘的成叠平幅材料点数机，其特征在于所述的厚度传感器为全桥相邻臂弯曲应变片位移传感器。

5、根据权利要求 1 或 2 所述的具有螺旋点数盘的成叠平幅材料点数机，其特征在于所述的信号数据处理部分为由 A/D 采样卡、识别—计数程序及显示器组成的计算机数据处理器；与固定连接两根信号输出线的导电环抵触的电刷引出线与 A/D 采样卡信号输入端连接。

说　明　书

具有螺旋点数盘的成叠平幅材料点数机

本实用新型属于印刷、造纸用辅助设备，特别是一种具有螺旋点数盘的成叠平幅材料点数机。

在印刷、造纸行业中经常要对成叠平幅材料、纸张等进行点数。目前习用的具有螺旋点数盘的成叠平幅材料点数机，或为气动拨杆式，或为吸盘式。前者不仅价格昂贵、结构复杂、日常维修频繁，而且对被点数成叠平幅材料要求严格，往往只能用于数白纸或一刀切的成叠平幅材料。后者不仅同样对被点数成叠平幅材料要求严格，亦只能用于数白纸或一刀切的成叠平幅材料，而且在点数过程中往往发生点两张为一张的现象，使点数准确性大为降低。

本实用新型的目的是提供一种结构简单、成本低、使用性能好、点数准确性高、对被点数成叠平幅材料要求低的具有螺旋点数盘的具有螺旋点数盘的成叠平幅材料点数机。

本实用新型由机架、随动结构、电机、空心轴、螺旋点数盘、厚度检测结构及信号数据处理部分组成。

机架上设有垂直导轨。

随动结构由滑架、定滑轮、均衡索及配重组成，滑架滑动安装在机架的垂直导轨上，定滑轮转动安装在机架上，其轴线为平行于滑架的水平线，均衡索绕在定滑轮上，其两端分别与配重及滑架连接。

电机固定安装在滑架上。

空心轴周壁设有与其中心通孔贯通的轴向长槽，空心轴经两个轴承座转动安装在滑架上，其一端经联轴节与电机输出轴连接。

螺旋点数盘设有与空心轴顶端外径相对应的中心通孔，其外周设有螺旋槽，并令螺旋槽构成位于同一轴向直线上的切入口、检测口及释放口，在切入口处设有分层刀，分层刀与螺旋点数盘顶面之间构成与螺旋槽贯通的切入间

隙，螺旋点数盘固定安装在空心轴的顶端。

厚度检测结构由静测头座、静测头、弹性臂、动测头、四个导电环、厚度传感器及四个电刷组成；静测头固定安装在静测头座顶端，动测头固定安装在弹性臂一端的底端，静测头座固定安装在螺旋点数盘检测口下方，弹性臂悬臂固定安装在螺旋点数盘的近检测口上方，其上动测头与固定安装在静检测头座顶端的静检测头相对，并构成检测间隙；导电环内径与空心轴带轴向长槽段外径相对应，并固定安装在其上；厚度传感器的应变片贴附在弹性臂上，其两根电源线及两根信号输出线分别固定在四个导电环内周；四个电刷固定安装在滑架上，并与四个导电环一一相抵触，四个电刷分别与传感器电源及信号数据处理部分的输入接口连接。

其中：

空心轴底端设有带连接孔的翼缘；其近顶端外周设有带连接孔的凸翼；空心轴以其底端的翼缘与电机输出轴上的联轴节连接；螺旋点数盘套装在空心轴的顶端，并固定在其近顶端凸翼上。

机架的一端为承载台；机架的底部设有三个以上可调支脚。

厚度传感器为全桥相邻臂弯曲应变片位移传感器。

信号数据处理部分为由 A/D 采样卡、识别—计数程序及显示器组成的计算机数据处理器；与固定连接两根信号输出线的导电环抵触的电刷引出线与 A/D 采样卡信号输入端连接。

由于本实用新型由机架、随动结构、电机、空心轴、螺旋点数盘、厚度检测结构及信号数据处理部分组成。由滑架、定滑轮、均衡索及配重组成的随动结构经滑架滑动安装在机架的垂直导轨上，外周设有构成位于同一轴向直线上的切入口、检测口及释放口的螺旋槽的螺旋点数盘由电机经空心轴驱动，在切入口及检测口分别设有构成切入间隙的分层刀及由静测头座、静测头、弹性臂、动测头、四个导电环、厚度传感器及四个电刷组成的厚度检测结构，厚度传感器电源线及信号输出线经四个导电环与安装在滑架上的四个电刷抵触，其

引出线分别与传感器电源及信号数据处理部分的输入接口连接。使用时，将被点数的成叠平幅材料以其边缘成叠放置于螺旋点数盘顶面，启动电机，经空心轴驱动螺旋点数盘旋转，复数页成叠平幅材料连续以其边缘从螺旋点数盘切入口处切入间隙导入，并连续沿螺旋点数盘的螺旋槽导至设有厚度检测结构的检测口处。与此同时，随着置于螺旋点数盘上成叠平幅材料连续导入螺旋点数盘的螺旋槽内，压在螺旋点数盘顶面的重量减少，使随动结构的滑架在配重作用下，带着电机、空心轴、螺旋点数盘及其上厚度检测结构徐徐上升，以保证成叠平幅材料被连续导入螺旋点数盘的螺旋槽内。当被导至螺旋槽检测口处的复数页平幅材料在通过厚度检测结构的静、动测头构成的检测间隙时，由设在弹性臂上的厚度传感器连续测出瞬间通过的复数页成叠平幅材料的厚度电信号，并连续经导电环及电刷输出至信号数据处理部分的输入接口，连续将厚度电信号分析处理成瞬间通过检测间隙的复数页成叠平幅材料的页数，并经显示器连续叠加显示。复数页成叠平幅材料继续沿螺旋点数盘的螺旋槽导至螺旋槽的释放口，便脱离螺旋槽。不仅结构简单、成本低，而且使用性能好、点数准确性高，对被点数成叠平幅材料要求低，从而达到本实用新型的目的。

图 1、为本实用新型结构示意侧视图。

图 2、为图 1 中 A 部局部放大图。

图 3、为图 2 中 B 向视图。

图 4、为图 2 中 C—C 剖面图。

图 5、为图 2 中 D 部局部放大图。

下面结合附图对本实用新型进一步详细阐述。

如图 1、图 2 所示，本实用新型由机架 1、随动结构 2、电机 3、空心轴 4、螺旋点数盘 5、厚度检测结构 6 及信号数据处理部分 7 组成。

机架 1 中间设有一条垂直导轨 11。机架 1 的一端为承载台 12。机架 1 的底部设有四个可调支脚 13。

如图 2、图 3 所示，随动结构 2 由滑架 21、两个定滑轮 22、两根均衡索

23及配重24组成。滑架21一侧固定设有与机架1上垂直导轨11相吻合的滑块25，滑架21通过滑块25在垂直导轨11上移动。两个定滑轮22转动安装在机架1上，并对称于机架1上的垂直导轨11，定滑轮22的轴线为平行于滑架21的水平线。两根均衡索23分别绕在两个定滑轮22上，其两端分别与配重24及滑架21底端连接。

如图5所示，电机3输出轴31上设有联轴节32。电机3固定安装在滑架21上。

如图4、图5所示，空心轴4周壁设有与其中心通孔41贯通的轴向长槽42。空心轴4底端设有带连接孔的翼缘43。其近顶端外周设有带连接孔的凸翼44。空心轴4经两个设有轴承的轴承座45转动安装在滑架21上。并以其底端的翼缘43与电机3输出轴31上的联轴节32连接。

如图3、图5所示，螺旋点数盘5设有与空心轴4顶端外径相对应的中心通孔51，其外周设有螺旋槽52，并令螺旋槽52构成位于同一轴向直线上的切入口521、检测口522及释放口523。在切入口521处设有分层刀53。分层刀53与螺旋点数盘5顶面之间构成与螺旋槽52贯通的切入间隙54，螺旋点数盘5套装在空心轴4的顶端，并固定在其近顶端凸翼44上。

如图4、图5所示，厚度检测结构6由静测头座61、静测头62、弹性臂63、动测头64、四个导电环65、厚度传感器66、四个电刷67、三个绝缘环68及绝缘套69组成。静测头62固定安装在静测头座61顶端。动测头64固定安装在弹性臂63一端的底端。静测头座61固定安装在螺旋点数盘5螺旋槽52的检测口522下方，弹性臂63悬臂固定安装在螺旋点数盘5螺旋槽52的近检测口522上方，其上动测头64与固定安装在静检测头座61顶端的静检测头62相对，并构成检测间隙60。如图4所示，导电环65内径与套装在空心轴4带轴向长槽绝缘套69外径相对应，并固定安装在其上。厚度传感器66为全桥相邻臂弯曲应变片位移传感器。如图5所示，厚度传感器66的四片应变片661分别贴附在弹性臂63的顶、底面上。如图4所示，厚度传感器66两根电源线

662 及两根信号输出线 663 分别固定在四个导电环 65 内周。如图 5、图 4 所示，四个电刷 67 固定安装在滑架 21 上，并与四个导电环 65 一一相抵触，四个电刷 67 分别经导线 671 与传感器电源及信号数据处理部分 7 的输入接口连接。

信号数据处理部分 7 为由 A/D 采样卡、识别—计数程序及显示器组成的计算机数据处理器。与固定连接两根信号输出线 663 的导电环 65 抵触的电刷 67 引出线 671 经信号数据处理部分 7 的输入接口与 A/D 采样卡信号输入端连接。

使用时，如图 1 所示，将被点数的成叠平幅材料 8 以其边缘 81 成叠放置于螺旋点数盘 5 顶面，启动电机 3，经空心轴 4 驱动螺旋点数盘 5 旋转，复数页成叠平幅材料 8 连续以其边缘 81 从螺旋点数盘 5 螺旋槽 52 切入口 521 处切入间隙 54 导入，并连续沿螺旋点数盘 5 的螺旋槽 52 导至设有厚度检测结构 6 的检测口 522 处。与此同时，随着置于螺旋点数盘 5 上成叠平幅材料 8 连续导入螺旋点数盘 5 的螺旋槽 52 内，压在螺旋点数盘 5 顶面的重量减少，使随动结构 2 的滑架 21 在配重 24 作用下，带着电机 3、空心轴 4、螺旋点数盘 5 及其上厚度检测结构 6 徐徐上升，以保证成叠平幅材料 8 被连续导入螺旋点数盘 5 的螺旋槽 52 内。当被导至螺旋槽 52 检测口 522 处的复数页平幅材料 8 在通过厚度检测结构 6 的静、动测头 62、64 构成的检测间隙 60 时，由设在弹性臂 63 上的厚度传感器 66 连续测出瞬间通过的复数页成叠平幅材料 8 的厚度电信号，并连续经导电环 65 及电刷 67 输出至信号数据处理部分 7 的输入接口 71，连续将厚度电信号分析处理成瞬间通过检测间隙 60 的复数页成叠平幅材料 8 的页数，并经显示器连续叠加显示。复数页成叠平幅材料 8 继续沿螺旋点数盘 5 的螺旋槽 52 导至螺旋槽 52 的释放口 523，便脱离螺旋槽 52。

99.05.20

说 明 书 附 图

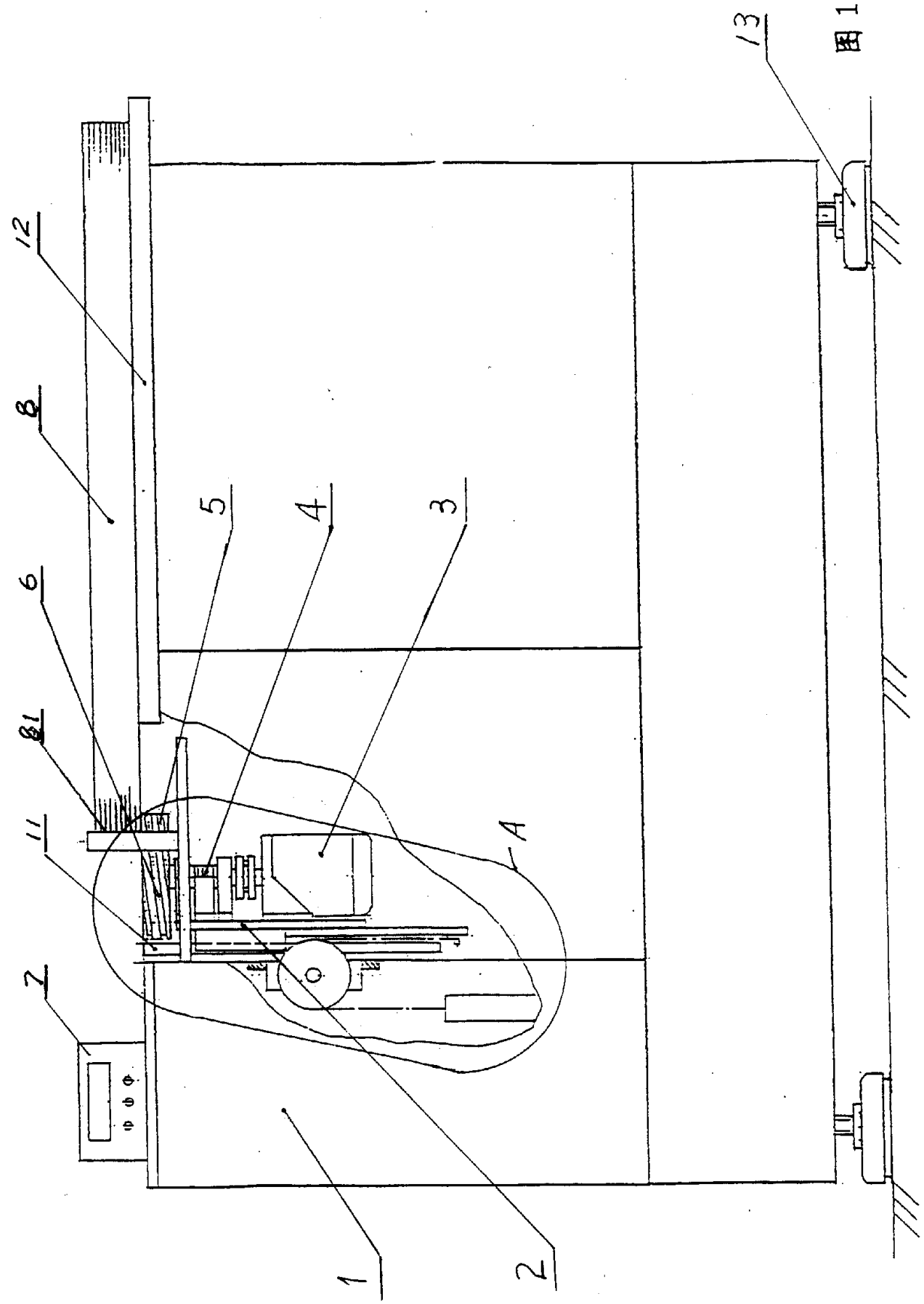


图 1

99.05.20

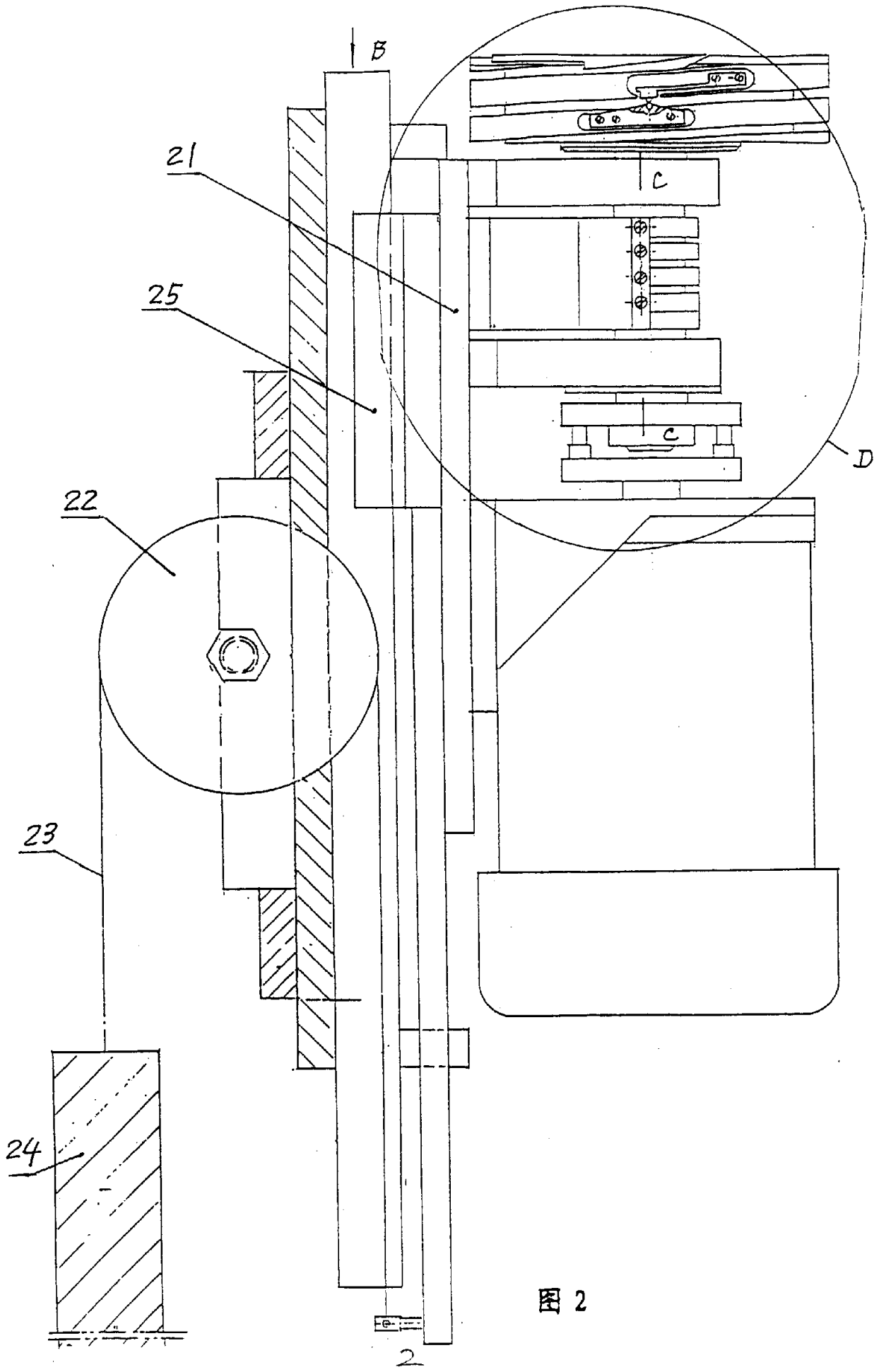


图 2

99.05.20

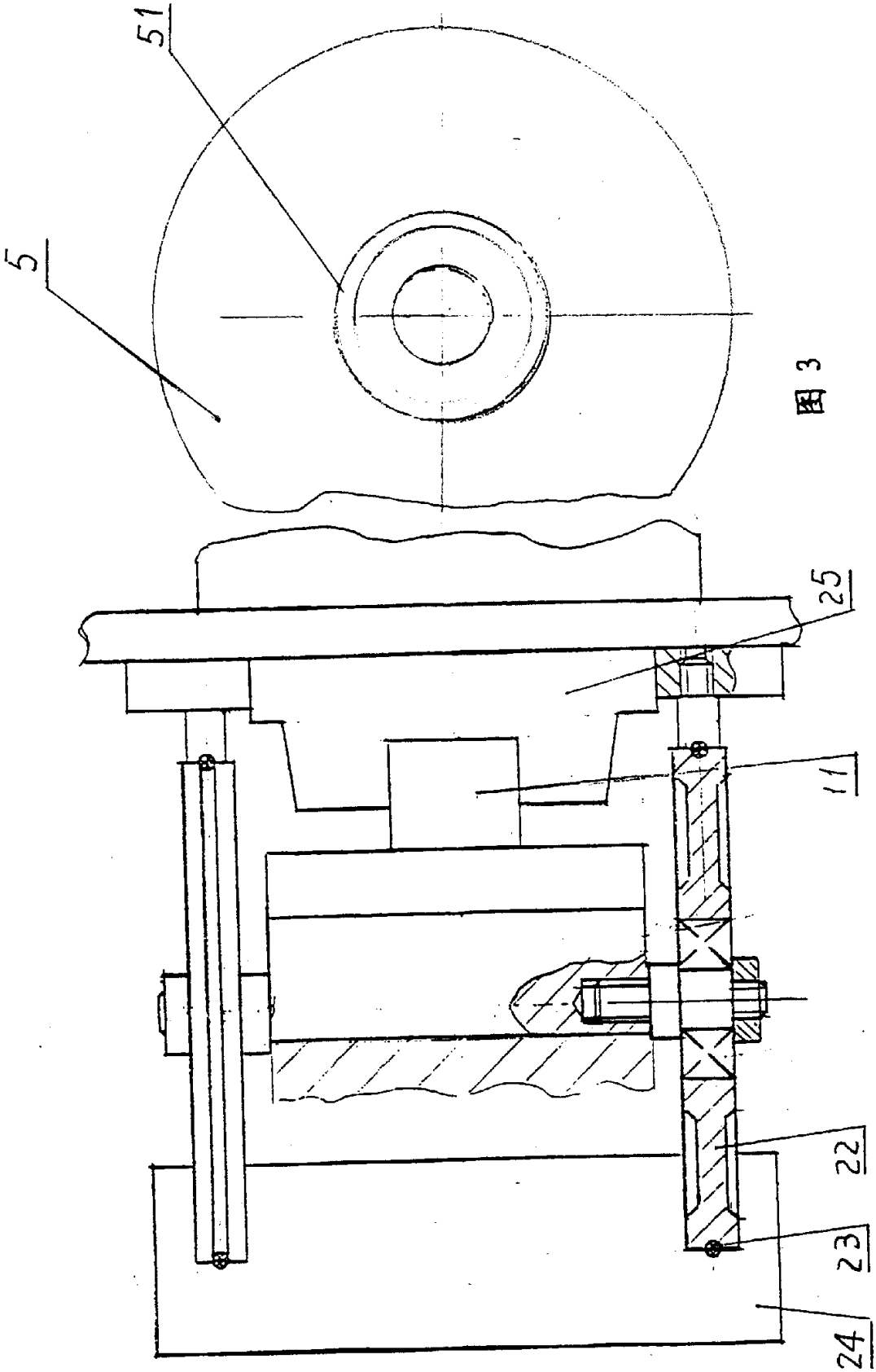


图 3

19.05.20

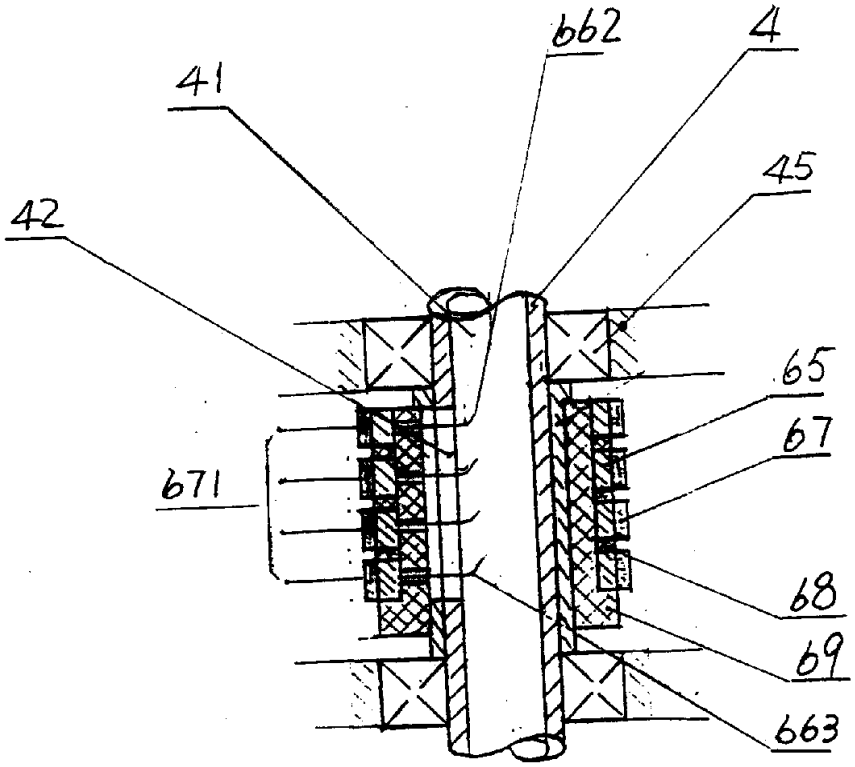


图 4

4

09.05.20

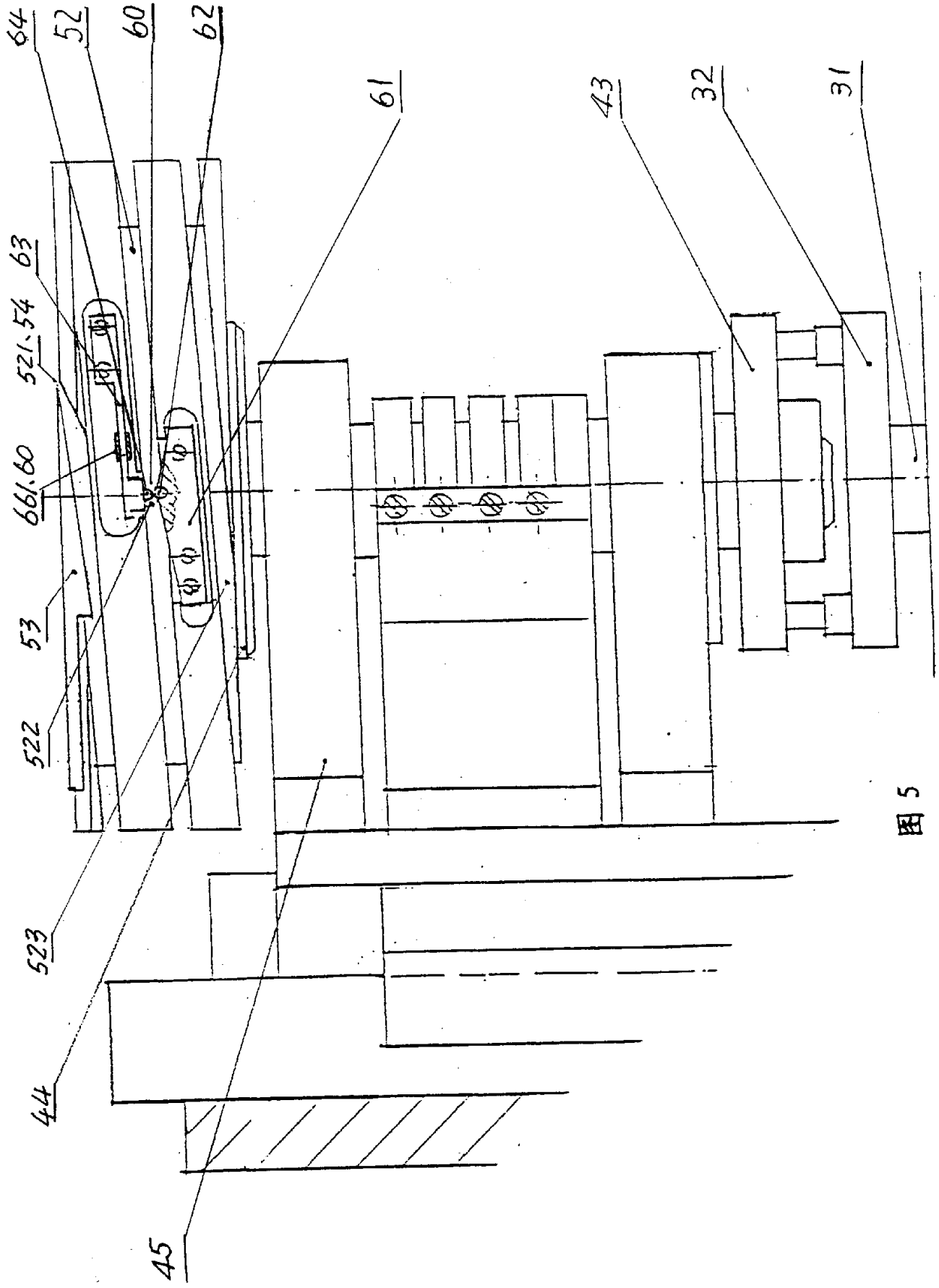


图 5